ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Настройка прав доступа

Чжао Синья

Российский университет дружбы народов

2026-10-17

ИНФОРМАЦИЯ

ДОКЛАДЧИК

- Чжао Синья
- Группа: НПИбд-03-25
- Направление: Прикладная информатика
- РУДН им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258332



Фото автора

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ И ОБЪЕКТ

- **Актуальность:** Разграничение прав доступа (базовых, специальных и расширенных) — ключевой механизм защиты данных в Linux.
- **Объект исследования:** Права доступа к файлам и каталогам в файловой системе.
- **Предмет исследования:** Команды `chmod`, `chgrp`, а также механизм ACL (Access Control List).



НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ЗНАЧИМОСТЬ

- **Научная новизна:** Применение расширенных списков ACL для гибкого управления доступом групп без изменения базовых прав (UGO).
- **Практическая значимость:** Навыки настройки Sticky bit и SGID позволяют безопасно организовывать общие каталоги для совместной работы.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- **Цель:** Получить навыки настройки базовых и специальных прав доступа.
- **Задачи:**
- Изучить команды `chgrp`, `chmod`, `getfacl`, `setfacl`.
- Настроить базовые права UGO.
- Установить Sticky bit и SGID.
- Настроить и проверить наследование ACL.



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

- Операционная система: Rocky Linux
- Инструменты: `chmod`, `chgrp`, `setfacl`, `getfacl`

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

БАЗОВЫЕ ПРАВА ДОСТУПА

- Созданы каталоги `/data/main` и `/data/third`.
- Изменены группы: `chgrp main /data/main` и `chgrp third /data/third`.
- Установлены права 770 (`drwxrwx---`).

Проверка доступа

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БИТЫ

- Установлен SGID (`g+s`) для наследования группы каталога новыми файлами.
- Установлен Sticky bit (`o+t`) для запрета удаления чужих файлов.
- Проверено: `alice` не может удалить файлы `bob` в `/data/main`.

Настройка SGID и Sticky bit



СПИСКИ ACL

- `setfacl -m g:third:rx /data/main` — дали группе `third` доступ.
- `setfacl -m d:g:third:rx /data/main` — установили ACL по умолчанию.
- Новые файлы автоматически наследуют правила.

Настройка ACL

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ

- Освоено управление базовыми правами через `chmod` и `chgrp`.
- Изучен механизм действия Sticky bit и SGID.
- Получены навыки работы с расширенными списками контроля доступа.
- **Все задачи выполнены в полном объеме.**

Speaker notes